

1. (1 punto) Para hallar el área de la región comprendida entre los gráficos de

$f(x) = \frac{x}{x^2 + 2}$ y $g(x) = \frac{x}{x + 14}$ se debe calcular:

- ☐ $\int_{-3}^4 (g(x) - f(x)) dx$
- ☒ $\int_{-3}^0 (g(x) - f(x)) dx + \int_0^4 (f(x) - g(x)) dx$
- ☐ $\int_{-3}^0 (f(x) - g(x)) dx + \int_0^4 (g(x) - f(x)) dx$
- ☐ $\int_{-2}^0 (g(x) - f(x)) dx + \int_0^{14} (f(x) - g(x)) dx$

Resolución:

límites de integración: $\frac{x}{x^2 + 2} = \frac{x}{x + 14} \longrightarrow x(x + 14) = x(x^2 + 2)$ de aquí $x = 0$ es una solución
además $x + 14 = x^2 + 2 \longrightarrow x^2 - x - 12 = 0 \longrightarrow x = 4; x = -3$.

En el intervalo $(-3; 0)$ se tiene $f(x) < g(x)$ y en $(0; 4)$ $f(x) > g(x)$ entonces la respuesta correcta es $\int_{-3}^0 (g(x) - f(x)) dx + \int_0^4 (f(x) - g(x)) dx$

2. (2 puntos) Hallar una función f que satisfaga: $f'(x) = (18x + 2) \cdot f^{2/3}(x)$ con $f(0) = 8$.

$f = \dots\dots\dots (3x^2 + \frac{2}{3}x + 2)^3 \dots\dots\dots$

Resolución:

$f'(x) = (18x + 2) \cdot f^{2/3}(x) \longrightarrow \frac{f'}{f^{2/3}} = 18x + 2$

$\int \frac{f'}{f^{2/3}} dx = \int (18x + 2) dx \longrightarrow 3f^{1/3}(x) = 9x^2 + 2x + C$

utilizando la condición inicial: $f(0) = (\frac{C}{3})^3 \longrightarrow C = 6$
Así: $f(x) = (3x^2 + \frac{2}{3}x + 2)^3$

3. Calcular las siguientes primitivas:

a) (1 punto) $\int \frac{x}{x^2 + 2} dx = \dots\dots\dots \frac{1}{2} \ln(x^2 + 2) + C \dots\dots\dots$

Resolución: aplicando el método de sustitución $u = x^2 + 2$ así $du = 2x dx$
entonces $\int \frac{x}{x^2 + 2} dx = \int \frac{du}{2u} = \frac{1}{2} \ln(u) = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 2) + C$

b) (1 punto) $\int x \cdot \cos(3x) dx = \dots\dots\dots \frac{1}{3} x \sen(3x) + \frac{1}{9} \cos(3x) + C \dots\dots\dots$

Resolución: aplicando el método de partes: $u = x \longrightarrow du = 1$ y $dv = \cos(3x) \longrightarrow v = \frac{1}{3} \sen(3x)$
entonces $\int x \cdot \cos(3x) dx = \frac{1}{3} x \cdot \sen(3x) - \int \frac{1}{3} \sen(3x) dx = \frac{1}{3} x \cdot \sen(3x) + \frac{1}{9} \cos(3x) + C$

4. (1 punto) Si la integral $\int_0^8 f(x)dx = 18$, entonces la integral $\int_0^2 x^2 f(x^3)dx$ vale:

.....6.....

Resolución:

realizando la sustitución $u = x^3 \longrightarrow du = 3x^2$ si $x = 0 \rightarrow u = 0$ y si $x = 8 \rightarrow u = 2$ entonces

$$\int_0^2 x^2 f(x^3)dx = \int_0^8 \frac{1}{3}f(u)du = \frac{1}{3} \cdot 18 = 6$$

5. Sean f una función cuyo polinomio de Taylor de orden 2 centrado en $x_0 = 0$ es $P(x) = 6x + x^2$ y $g(x) = f(5x) - 4f'(x)$.

a) (1 punto) Calcular $g'(0)$:22.....

b) (1 punto) Hallar el polinomio de Taylor de la función $g(x)$ de orden 1 centrado en $x_0 = 0$:

..... $q(x) = -24 + 22x$

Resolución:

$g'(x) = 5f'(5x) - 4f''(x) \longrightarrow g'(0) = 5f'(0) - 4f''(0)$
 por el polinimio de f se tiene $p'(x) = 6 + 2x \longrightarrow p'(0) = 6 = f'(0)$ y $p''(x) = 2 \longrightarrow p''(0) = 2 = f''(0)$
 por lo tanto $g'(0) = 5 \cdot 6 - 4 \cdot 2 = 22$
 El polinomio de g(x): $q(x) = g(0) + g'(0).x \longrightarrow q(x) = -24 + 22x$

6. (2 puntos) Calcular $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{8 \cdot 2^{2k+1} + 63 - 32^{\frac{2k}{5}}}{4^{3k+2}} =$5.....

Resolución:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{8 \cdot 2^{2k+1} + 63 - 2^{2k}}{2^{6k+4}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{15 \cdot 2^{2k}}{2^{6k+4}} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{63}{2^{6k+4}} =$$

$$\frac{15}{16} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^4}\right)^k + \frac{63}{16} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^6}\right)^k = \frac{15}{16} \frac{1}{1 - \frac{1}{16}} + \frac{63}{16} \frac{1}{1 - \frac{1}{64}} = 1 + 4 = 5$$